

디지털논리회로 교과목 운영계획서

대구경북과학기술원(DGIST) 컴퓨터공학과 · 2022학년도 2학기 · COSE198

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	디지털논리회로	영문명	Digital Logic Circuits
학점	3학점 (3시간)	수강 대상	3~4학년
시간표	월, 화: 10:00 ~ 11:15	장소	미정
성적부여방식	P/F	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

교수명	함아름 (강사)	메일	prof12@dgist.ac.kr
Office	학술정보관 675호	연락처	062-537-1107
면담시간	화, 목: 13:30~14:45		

3. 교과목 소개

디지털 시스템의 기본이 되는 부울 대수, 논리 게이트, 조합논리회로, 순차논리회로의 설계 원리를 학습하고 실습을 병행한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 수업목표 및 학습성과

부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.	M

5. 교재

주교재: Digital Design (Morris Mano); Fundamentals of Digital Logic (Brown & Vranesic)

부교재 및 참고자료: Digital Design and Computer Architecture (Harris)

6. 성적 평가 기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	32%	루브릭 기반 평가
기말고사	23%	루브릭 기반 평가

실험보고서	26%	세부기준 별도 공지
실습평가	14%	상대 배점
출석	5%	상대 배점

강의식 수업과 문제풀이 병행

7. 주차별 수업 내용

주 차	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	디지털 시스템과 2진수 디지털 시스템과 2진수의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	
2	부울 대수 부울 대수 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	연습문제 제출
3	논리 게이트 교재 해당 장을 중심으로 논리 게이트을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	
4	부울 함수의 간소화(카르노맵) 부울 함수의 간소화(카르노맵)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	실습보고서
5	조합논리회로 설계 교재 해당 장을 중심으로 조합논리회로 설계을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	예습과제
6	가산기와 감산기 가산기와 감산기 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	요약문 제출
7	멀티플렉서와 디코더 멀티플렉서와 디코더에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	퀴즈
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	-
9	래치와 플립플롭 래치와 플립플롭에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	퀴즈
10	레지스터 레지스터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	조별 발표 준비
11	카운터 카운터에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	실습보고서
12	순차회로 분석 순차회로 분석의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	요약문 제출
13		토론	예습과제

	순차회로 설계 순차회로 설계에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.		
14	유한상태기계(FSM) 유한상태기계(FSM) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	-
15	메모리와 PLD 메모리와 PLD — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	연습문제 제출
16	기말고사 기말고사 실시	발표	연습문제 제출

8. 수업 규정 및 비교

본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 노트북 지참 필수.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.